

Ⅲ. 대단원명

1. 중단원명

2. 중단원명

이 단원에서 우리는

단원
한눈에
보기

중단원

핵심 요소

01. 추상화

문제 분석
핵심 요소 추출
문제 분해와 모델링

02. 알고리즘

알고리즘 설계
알고리즘 분석

03. 프로그래밍

프로그램 개발 환경
변수와 연산자
표준 입출력

관련 직업

○○○○

더 알아보기

내용



www.q-net.or.kr
검색어: 정보처리기사

<중단원 도입>

중단원 명

핵심 질문:

중단원 열기

질문형 제목:

단원 열기 내용: 제목+만화를 아우르는 내용으로 2-3줄로 작성

6컷 이상 만화

생각해 보기

2 소소단원명



수행 학습 안내(6쪽)

Q&A

Q 복잡한 문제는 모두 분해할 수 있을까?

A 아니요. 그 이유는 ~

해결해 보기	제목	조사 탐구 실습 토의 발표
발문 활동 서술		
 TIP		



TIP

내용 서술

연습해 보기	제목	조사 탐구 실습 토의 발표
발문 활동 서술		
 TIP		

○ 유의사항
내용 서술

스스로 확인하기

성취 수준 점검하기

③ 소소단원 제목

본문 내용 서술

더 알아보기	제목
내용 서술	

✓ 스스로 확인하기

배운 내용을 잘 이해하였는지 점검해 봅시다.

1. 문제의 □□ 상태와 □□ 상태를 정확하게 이해하는 것이 문제 해결의 첫걸음이다.
2. □□□ □□에는 문제를 명확하게 이해하는 것을 시작으로 자료 수집 및 분석, 핵심 요소 추출, 문제 분해, 모델링이 포함된다.
3. □□ □□을/를 추출하는 방법은 문제 해결에 중요한 역할을 하는 요소를 선택하는 방법과 불필요한 요소를 제거함으로써 필요한 요소를 남기는 두 가지 방법이 있다.

정답 1. 현재, 목표 2. 추상화 기법 3. 핵심 요소

✓ 성취 수준 점검하기

지금까지 배운 내용을 스스로 점검하여 성취 기준에 도달하였는지 확인해 봅시다.

평가 항목	자기 평가	내용 다시 보기
1. 주어진 문제의 현재 상태와 목표 상태를 파악할 수 있는가?		12~14쪽
2. 목표 상태에 도달하기 위하여 필요한 문제 해결 과정을 설명할 수 있는가?		12~14쪽
3. 다양한 정렬, 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명할 수 있는가?		12~14쪽
4. 알고리즘의 수행 과정 및 효율성을 분석할 수 있는가?		15~16쪽

대단원 마무리 프로젝트 / 문제/ 디자인 기반 학습	제목 학습 활동 발문. 문제 상황과 해결 필요성을 담은 문장(2~3줄)
tip 프로젝트 과정 상 도움을 줄 수 있는 tip을 제시함.	프로젝트 과정 작성 여러 단계의 과정으로 작성 ☞ 디자인 기반 학습: 문제 확인 → 요구 조건 정리 → 아이디어 구상 → 설계안 작성 → 검토·개선 → 공유 ☞ 문제 기반 학습: 문제 파악 → 자료 수집·분석 → 원인 또는 쟁점 도출 → 해결 방안 제안 → 타당성 검토 → 공유 ☞ 프로젝트 기반 학습: 주제 선정 → 문제 분석 → 설계 → 구현 → 테스트·개선 → 발표 ①~⑥ 과정에 해당하는 발문. 자료 제시 보조단에는 단계에 해당하는 제목 적어주세요(예시: 주제 선정하기)

--	--

평가 항목을 친구들과 만들고 결과물을 평가해 보자.

지식 · 이해		☆☆☆☆☆
과정 · 기능		☆☆☆☆☆
가치 · 태도		☆☆☆☆☆

대단원
창의 융합 정보 이야기

○○과 만나기

제목(흥미를 끄는 제목)

신문 기사 등을 각색하여 관련 내용 제시

관련 문제 제시(1~2문제)

대단원 정리	
1. 기계 학습은 데이터로 학습한 경험을 바탕으로 특정 작업을 수행하는 컴퓨터의 성능을 높이는 인공지능의 한 분야이다. 2. 기계학습은 자연어 이해, 음성 인식, 자율 주행과 같이 문제 해결을 위한 알고리즘을 인간이 설계하기 어려운 분야에서 주로 적용된다. 3. 기계학습은 지도 학습과 비지도 학습으로 나눈다. 4. 지도 학습은 정답인 레이블이 있는 데이터를 이용해 학습하는 것이고, 비지도 학습은 정답인 레이블이 없는 데이터를 이용해 학습하는 것이다. 5. 기계학습은 분류, 군집화, 그리고 예측 문제를 해결하는 데 주로 활용된다. 6. 분류는 입력 데이터가 미리 정의된 범주 중 어느 ㄱ뒸에 속하는지를 결정하는 것이다. 7. 군집화는 입력 데이터들을 유사한 것들끼리 모아 동일 집단으로 만드는 것이다. 8. 예측은 훈련 데이터로 학습된 모델을 이용하여 새로운 입력값에 대한 정답을 생성하는 것이다. 9. 딥러닝은 사람의 뇌 속에 있는 신경망의 원리를 모방해 기계학습에 적용한 인공 신경망 중 심층 신경망을 학습시키는 기술이다. 10. 문제 해결은 문제 정의 → 데이터 수집 및 분석 → 인공지능 모델 생성 → 알고리즘 설계 → 프로그래밍 순서로 이루어진다.	

[선다형]

1. 정보 기술에 대하여 가장 잘 설명하고 있는 사람은 누구인가?

성원: 정보 통신 기술의 발달은 사람들이 직접 만날 기회를 증가시켰지.

윤록: 정보 기술은 정보 사회를 살아가는 데 필수적인 기술이지.

소울: 정보의 처리, 저장, 생산, 공유가 일방적으로 이루어지도록 돕지.

혜란: 정보 기술을 활용하여 많은 사람에게 동일한 내용을 한꺼번에 전달하기 위해서 한 장소에 모여야 해.

동규: 정보 통신 기술 발달은 국가 간의 관계 보다는 한 국가 내부 일에 보다 집중하도록 해.

- ① 성원 ② 윤록 ③ 소울
④ 혜란 ⑤ 동규

2. 미래 사회에 대하여 잘못 예측한 것은?

- ① 학문 간 경계가 무너지고, 융합이 바탕이 되는 사회이다.
② 미래 사회도 정보 기술을 바탕으로 발전하는 사회이다.
③ 인공지능, 로봇 등의 정보 기술이 사회를 주도하게 될 것이다.
④ 정보 사회에서 미래 사회로 넘어가는 과도기적 변화를 3차 산업 혁명이라고 한다.
⑤ 구글이 자동차 산업에 뛰어든 것은 산업의 형태가 변화하고 있다는 근거이다.

3. 다음 설명 중 바르지 않은 것은?

- ① 초기 상태는 주어진 문제의 시작 상태를 말한다.
② 목표 상태는 문제에서 원하는 최종 상태를 말한다.
③ 상태 공간은 문제에서 만들어질 수 있는 모든 상태의 집합을 의미한다.
④ 인공지능의 문제 해결은 초기 상태에서 시작해서 모든 상태를 찾는 것이다.
⑤ 인공지능의 문제는 초기 상태, 목표 상태, 상태 공간, 연산자, 제한 조건 등 5가지 요소로 정의할 수 있다.

4. 동영상 찍기에는 너무 짧고 사진 한 장으로 남기기에는 아쉬운 경우에는 움직이는 사진을 만든다. 움직이는 사진을 만들기 위해서는 어떤 파일 형식으로 만들어야 할까?



- ① BMP ② JPEG ③ PNG
④ GIF ⑤ TIF

5. 인공지능 소프트웨어의 특징으로 맞는 것은?

- ① 주변 상황을 고려하지 않는다.
② 별도의 지식을 필요로 하지 않는다.
③ 데이터를 전혀 필요로 하지 않는다.
④ 학습 데이터로 성능이 개선되기도 한다.
⑤ 입력이 동일한 경우 처리하는 시간과 결과가 항상 동일하다.

대단원 마무리

정답과 해설 220쪽

[서답형]

6. 관찰 또는 측정을 통해 얻은 사실을 (자료)(이)라 하고, 목적에 따라 가공하여 만들어진 것을 (정보)(이)라 한다.

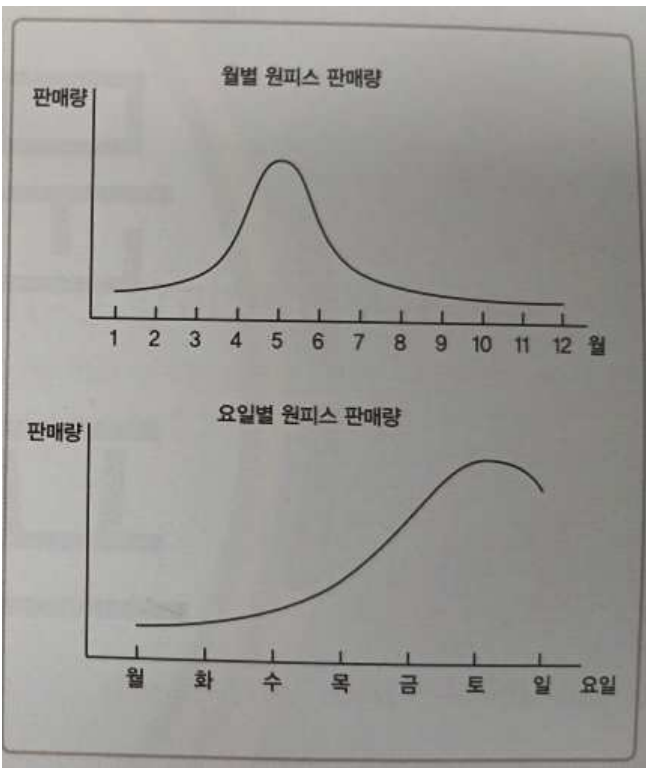
7. 다음에서 설명하는 것은 무엇인가?

컴퓨터는 전기 신호로 모든 작업을 처리하는데 On 상태를 1, Off 상태를 0으로 사용하여 처리한다.

(이진 코드)

[서술형]

8. 온라인에서 여성복 쇼핑몰을 운영하는 유원이는 구입 고객1만 명의 구매 내역 데이터들을 분석하던 중 다음과 같은 정보를 얻게 되었다. 다음의 물음에 답해 보자.



① 위의 자료 분석 그래프를 보고 무엇을 알 수 있는가?

② 고객들에게 어떤 홍보 전략을 사용하는 것이 좋을까?

③ 빅 데이터 분석은 어떤 가치가 있는가?

9. 다음의 문제 상황에서 A 학생이 광고 문자를 많이 받게 된 원인을 파악하고 개인 정보를 보호하기 위하여 어떻게 해야 하는지 작성해 보자.



원인:

개인 정보 보호 방법:

5. 다음의 문제 상황에서 학교 측이 아래와 같은 우편물을 받게 된 원인을 파악하고 A 학생이 해야 하는 올바른 행동을 작성해 보자.



원인:

올바른 행동: